Bird Detector v3

Пілотна перевірка та три епохи навчання на відеокорпусі

Пілот • відеокорпус • три епохи

Порівняння результатів навчання

Більшість навчальних міток корпусу створено автоматично.

Що перевірено

Пілотні моделі й три епохи корпусного запуску оцінено на 24 кадрах.

Пілот

Корпус · 3 епохи

Оцінка

Валідація охоплює дві відеопослідовності й 108 еталонних об’єктів.

Мета версії 3

Знаходити всіх видимих птахів у кадрі, а не лише одну ціль трекінгу.

Усі видимі птахи

Один клас · bird

Один клас детекції: bird.

Чому потрібна нова розмітка

Початкові рамки трекінгу могли не охоплювати всіх видимих частин птаха та інших птахів.

Одна ціль трекінгу

Повна сцена детекції

Зміна стосується еталонних рамок, а не архітектури YOLO.

Джерело відео

Корпус підготовлено на послідовностях LaSOT для експерименту з відеодетекцією.

LaSOT

Дослідницьке джерело

Перед розповсюдженням потрібно зважати на умови джерела.

Розділення за послідовностями

Навчання та валідацію розділено за відео, щоб сусідні кадри не потрапляли в обидві частини.

Train · окремі відео

Validation · окремі відео

bird-9 і bird-19 — контрольна валідація пілота.

Масштаб повного корпусу

Підготовлено 14 118 кадрів: 11 692 для навчання і 2 426 для валідації.



Це кадри, а не 14 118 незалежних сцен.

Захищені вибірки

Пілотні bird-9 і bird-19 збережено у валідації; інші holdout-послідовності не включено в навчання.

Train

Pilot validation

Захищений holdout

Не використовувати ці holdout для підбору наступних епох.

Структура v3

Окремі каталоги train і validation, опис набору та маніфест походження.

images/train

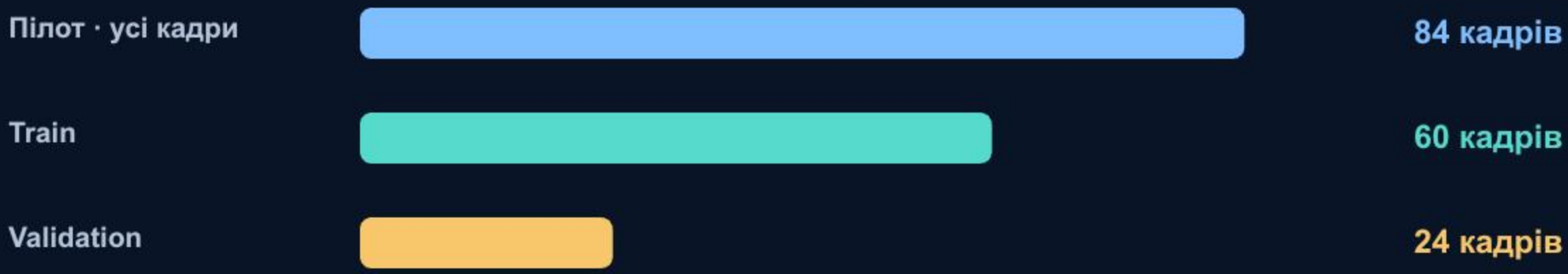
images/val

manifest + data.yaml

Пілотні ручні мітки відокремлено від автоматичних пропозицій.

Пілот: 84 кадри

Пілот охоплює 7 коротких послідовностей, по 12 суміжних кадрів у кожній.



60 кадрів для train і 24 кадри для validation.

Правило рамок у пілоті

Рамка має охоплювати всі видимі частини кожного птаха; допускаються кілька птахів у сцені.

Кожен видимий птах

Окрема рамка

Невидимі частини не домальовуються.

Межа затвердження пілота

84 кадри пройшли огляд, але незалежного людського підпису немає.

84 кадри переглянуто

Незалежного підпису немає

Це асистентськи перевірена розмітка, а не незалежне затвердження.

Мітки повного корпусу

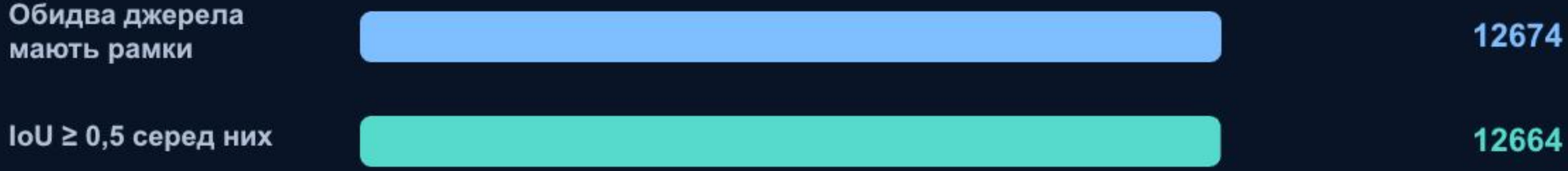
60 перевірених train-міток пілота замінили автоматичні пропозиції.



Ще 11 632 train-мітки залишаються псевдорозмітками video_focus.

Узгодженість двох детекторів

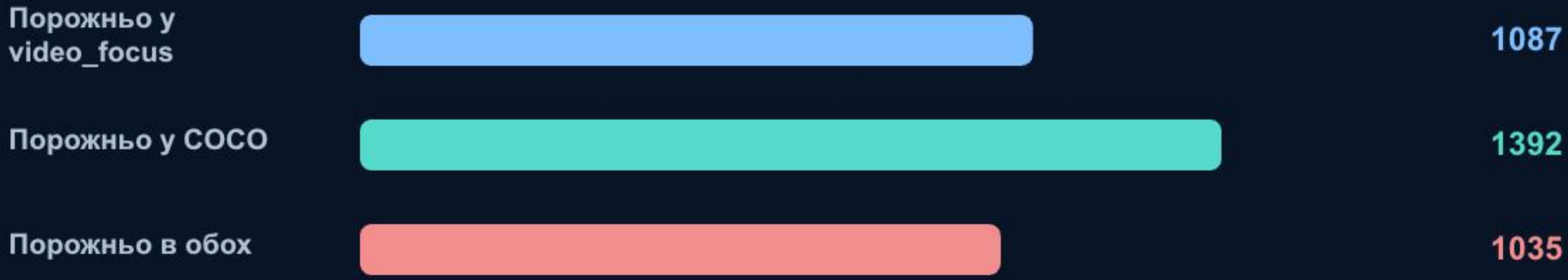
У 12 674 кадрах обидва автоматичні джерела дали хоча б одну рамку.



У 12 664 із них найкраща пара рамок мала IoU не нижче 0,5.

Пропуски та порожні кадри

1 087 кадрів без рамок від video_focus; 1 392 — без рамок від COCO.



1 035 кадрів порожні в обох джерелах і потребують уваги.

Окремий репозиторій даних

Корпус v3 має окрему структуру й історію від основного коду детектора.

Окремий репозиторій

Пікселі відео локальні

Публічний репозиторій: github.com/tarasenkoandriii/bird-video-detection-v3

Доступ до вихідних відео

Відеопікселі не включено до публічного репозиторію.

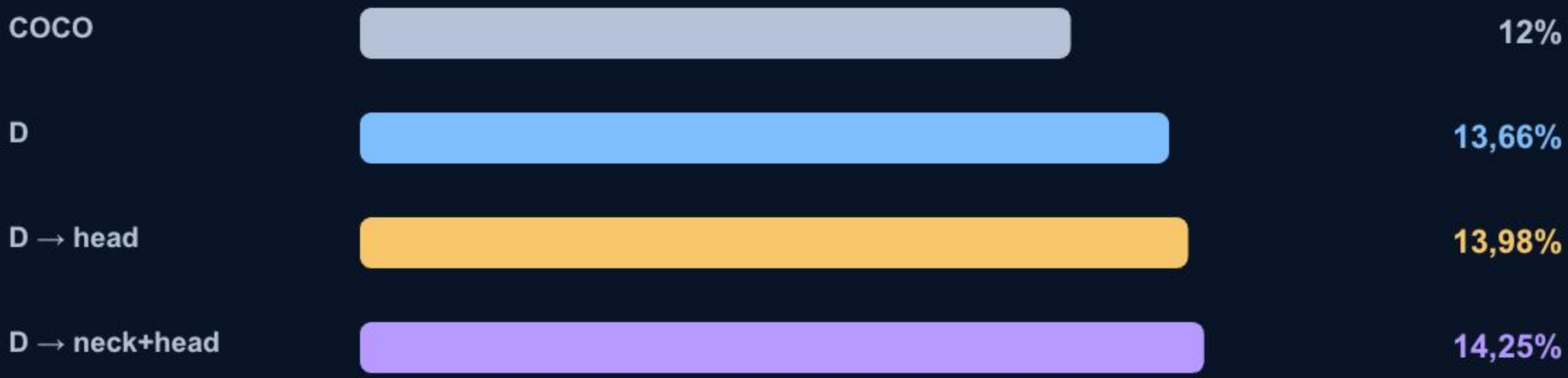
Маніфест джерел

Локальна підготовка

Для відтворення потрібні локально доступні джерела та підготовка за маніфестом.

Пілотне порівняння

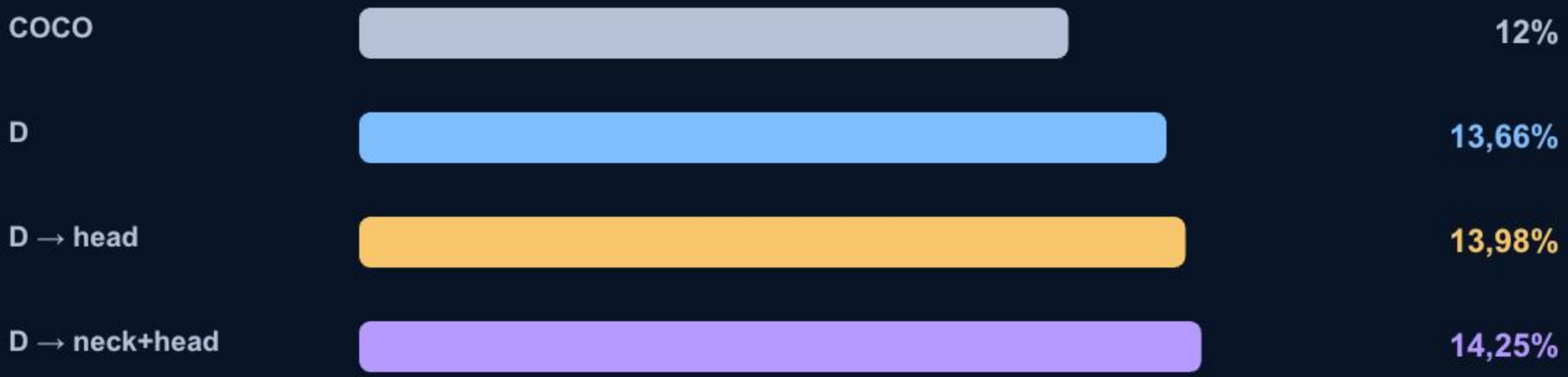
Чотири моделі оцінено на тих самих 24 кадрах і 108 еталонних об'єктах.



Метрика mAP50–95 узагальнює точність рамок за різними порогами IoU.

Пілот: mAP50–95

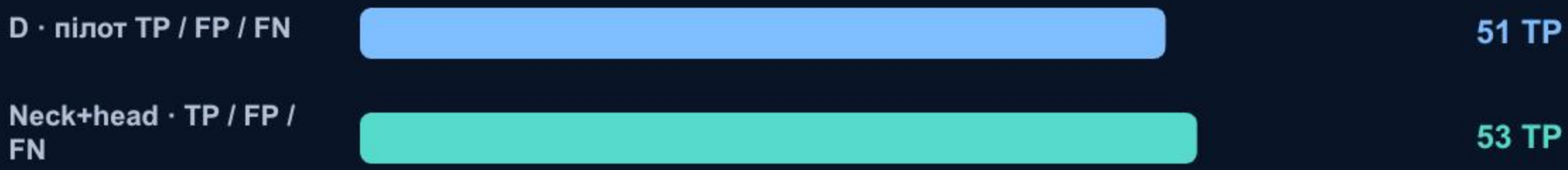
COCO 12,00%; D 13,66%; D → head 13,98%; D → neck+head 14,25%.



Neck+head має найвище mAP у цій невеликій вибірці.

Пілот: робочий поріг

За conf=0,25: D дає 51 TP, 22 FP, 57 FN; neck+head — 53 TP, 25 FP, 55 FN.



FP: 22 → 25 **FN: 57 → 55**

Кращий recall супроводжується більшою кількістю хибних рамок.

Пілот: слабка сцена bird-9

D знайшов 0 із 24 еталонних птахів; neck+head знайшов 2.



Еталон: 24 видимі птахи

Навіть найкращий пілотний варіант пропустив більшість птахів.

Навчання на корпусі

Ваги D, донавчання голови детектора, 640 пікселів, пакет із 8 зображень, AdamW.

Base: D

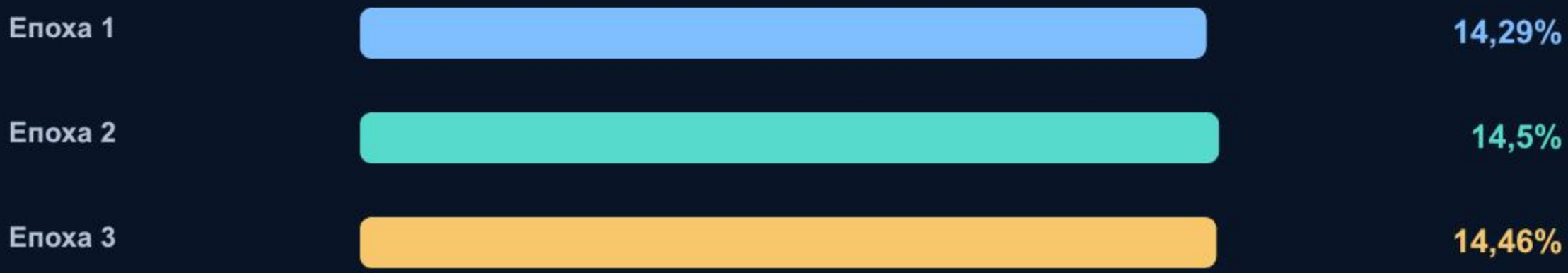
Train: head

3 епохи

Початкова швидкість навчання — 3×10^{-6}. Завершено три епохи.

Три епохи за журналом навчання

mAP50–95 досягла максимуму на другій епосі.



mAP50 за епохами — 54,87%, 54,38% і 54,52%. Джерело — results.csv.

Пілот і корпус поруч

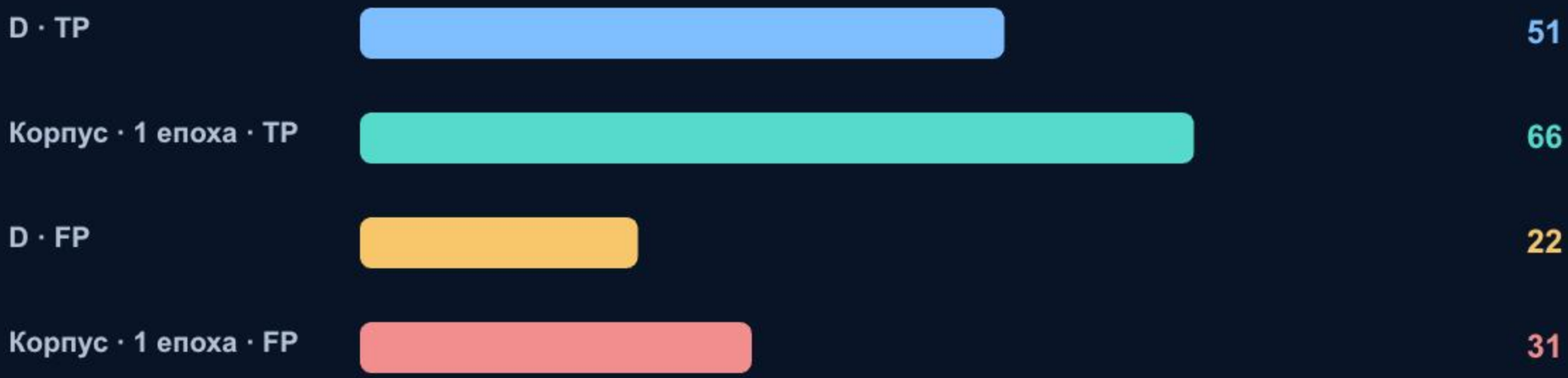
mAP50–95: COCO 12,00%; D 13,66%; D → head 13,98%; D → neck+head 14,25%; корпус, 1 епоха 14,35%.



Різниця невелика, вибірка та умови мають обмеження.

Операційна точка корпусу

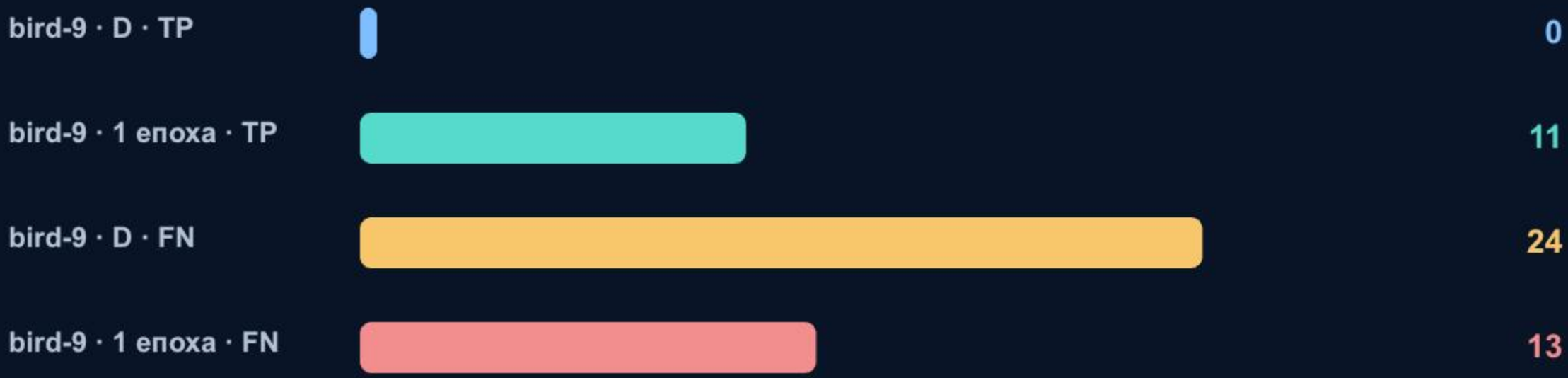
За conf=0,25 модель після першої епохи: 66 TP, 31 FP, 42 FN.



D: 51 / 22 / 57; корпусна модель знаходить більше, але має більше FP.

bird-9 після першої епохи

На bird-9: 11 TP, 3 FP, 13 FN проти D: 0 TP, 1 FP, 24 FN.



Сигнал покращення є, але пропущено понад половину еталонів.

Що дала третя епоха

Відносно другої епохи mAP50 зросла на 0,14 в. п., а mAP50–95 знизилась на 0,04 в. п.

mAP50 +0,14 в. п.

mAP50–95 −0,04 в. п.

Порівняння з епохою 2

Різниці пораховано за нерозокругленими значеннями журналу.

Обмеження висновку

Валідація: 24 кадри з двох послідовностей; 11 632 train-мітки автоматичні; один seed.

24 кадри · 2 сцени · 11 632 псевдомітки · 1 запуск

Не затверджена релізна модель

Немає незалежного людського підтвердження всього корпусу.

Які ваги збережено

best.pt відповідає другій епосі, last.pt — третій.

Найкращі · епоха 2

Останні · епоха 3

Навчання завершено

Найкращий результат за mAP50–95 у цьому запуску — 14,50%.

Що потрібно далі

Перевірити псевдорозмітки вручну, залучити незалежного рецензента та розширити незалежну валідацію.

Перевірка міток

Незалежний огляд

Ширша валідація

До нового рішення не продовжувати навчання за цим запуском.